

## ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

### Використання SignalR для оновлення даних у реальному часі в MVC-застосунку SurveyPortal.

**Мета:** набути навичок підключення та використання SignalR у ASP.NET Core MVC для передачі повідомлень між сервером і клієнтом у реальному часі.

#### Хід роботи:

**Завдання 1:** Підключити SignalR до MVC-проєкту SurveyPortal, зареєструвати хаб та налаштувати маршрутизацію.

#### Лістинг фрагмента Program.cs після виконання лабораторної роботи:

```
builder.Services.AddControllersWithViews();
builder.Services.AddSignalR();
```

```
...
app.UseStaticFiles();
app.UseRouting();
app.UseAuthentication();
app.UseAuthorization();
app.UseSession();
```

```
app.MapHub<SurveyResultsHub>("/hubs/surveyResults");
app.MapDefaultControllerRoute();
```

```
Лістинг SurveyResultsHub.cs:
using Microsoft.AspNetCore.Authorization;
using Microsoft.AspNetCore.SignalR;
```

```
namespace SurveyPortal.Hubs
{
    [Authorize]
    public class SurveyResultsHub : Hub
    {
        public static string GetGroupName(long surveyId) => $"survey-{surveyId}";

        public Task JoinSurvey(long surveyId) =>
            Groups.AddToGroupAsync(Context.ConnectionId, GetGroupName(surveyId));

        public Task LeaveSurvey(long surveyId) =>
            Groups.RemoveFromGroupAsync(Context.ConnectionId, GetGroupName(surveyId));
    }
}
```

#### Лістинг StudentsController.cs (WebAPI):

```
using Microsoft.AspNetCore.Authorization;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using WebAPI.Models;
```

```
namespace WebAPI.Controllers
{
    [Authorize]
    [ApiController]
    [Route("api/[controller]")]
    public class StudentsController : ControllerBase
    {
        private static readonly List<Student> Students =
        [
            new Student { Id = 1, Name = "Alice", Age = 21, Major = "Computer Science" },
            new Student { Id = 2, Name = "Bob", Age = 22, Major = "Information Technology" }
        ];

        [HttpGet]
        public ActionResult<List<Student>> Get() => Students;

        [HttpPost]
        public IActionResult Create([FromBody] Student student)
        {
            if (!ModelState.IsValid)
            {
                return ValidationProblem(ModelState);
            }
        }
    }
}
```

|           |               |          |        |      |                                                  |      |         |  |
|-----------|---------------|----------|--------|------|--------------------------------------------------|------|---------|--|
|           |               |          |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».26.121.25.000 – Лр7 |      |         |  |
| Змн.      | Арк.          | № докум. | Підпис | Дата | Звіт з<br>лабораторної роботи                    |      |         |  |
| Розроб.   | Рижченко Я.В. |          |        |      |                                                  |      |         |  |
| Перевір.  | Бейрак Д.Я.   |          |        |      |                                                  |      |         |  |
| Керівник  |               |          |        |      |                                                  |      |         |  |
| Н. контр. |               |          |        |      |                                                  |      |         |  |
| Зав. каф. |               |          |        |      | ФІКТ Гр. ІПЗ-23-1[2]                             |      |         |  |
|           |               |          |        |      | Літ.                                             | Арк. | Аркушів |  |
|           |               |          |        |      |                                                  | 1    | 3       |  |

```

        student.Id = Students.Count == 0 ? 1 : Students.Max(s => s.Id) + 1;
        Students.Add(student);
        return CreatedAtAction(nameof(Get), new { id = student.Id }, student);
    }

    [HttpPut("{id:int}")]
    public IActionResult Update(int id, [FromBody] Student student)
    {
        if (!ModelState.IsValid)
        {
            return ValidationProblem(ModelState);
        }

        var existing = Students.FirstOrDefault(s => s.Id == id);
        if (existing is null)
        {
            return NotFound();
        }

        existing.Name = student.Name;
        existing.Age = student.Age;
        existing.Major = student.Major;
        return NoContent();
    }

    [HttpDelete("{id:int}")]
    public IActionResult Delete(int id)
    {
        var student = Students.FirstOrDefault(s => s.Id == id);
        if (student is null)
        {
            return NotFound();
        }

        Students.Remove(student);
        return NoContent();
    }
}

```

## Лістинг SurveyAnswerMessage.cs (модель повідомлення для клієнта):

```

namespace SurveyPortal.Models.ViewModels
{
    public class SurveyAnswerMessage
    {
        public long SurveyAnswerID { get; set; }
        public long SurveyID { get; set; }
        public string Answer { get; set; } = string.Empty;
        public DateTime AnsweredAt { get; set; }
    }
}

```

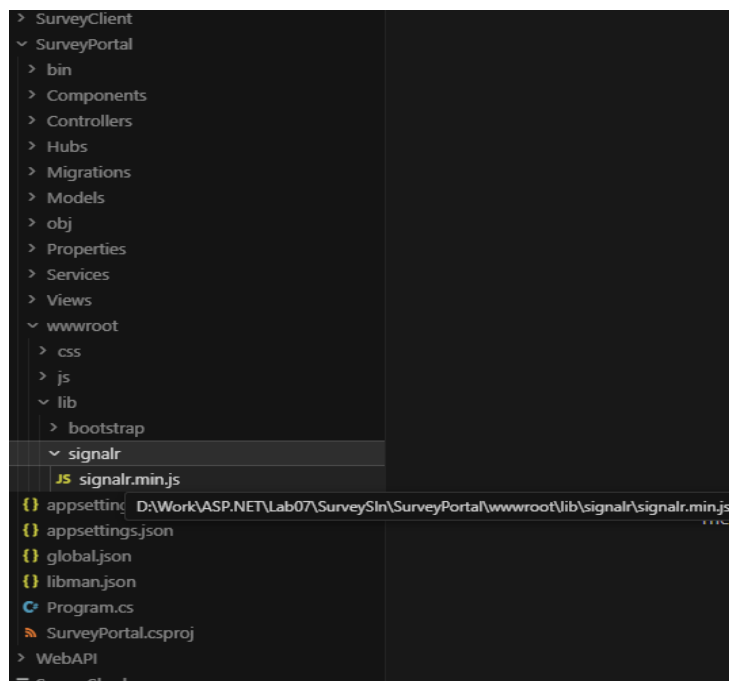


Рис. 1. Структура проекту SurveyPortal з папкою Hubs та підключеним клієнтом SignalR у wwwroot/lib/signalr.

|      |      |               |        |      |                                                  |      |
|------|------|---------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Рижченко Я.В. |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».26.121.25.000 – Лр7 | Арк. |
|      |      | Бейрак Д.Я.   |        |      |                                                  | 2    |
| Змн. | Арк. | № докум.      | Підпис | Дата |                                                  |      |

**Завдання 2:** Реалізувати оновлення результатів опитування у реальному часі на сторінці Home/Details для всіх авторизованих користувачів, які переглядають одне опитування.

### Лістинг методу SaveSurveyAnswer у HomeController.cs:

```
[HttpPost]
[Authorize]
public async Task<ActionResult> SaveSurveyAnswer(long SurveyID, string Answer)
{
    var survey = _repository.Surveys.FirstOrDefault(s => s.SurveyID == SurveyID);

    if (survey == null || string.IsNullOrEmpty(Answer))
    {
        return NotFound();
    }

    var answer = new SurveyAnswers
    {
        SurveyID = SurveyID,
        Answer = Answer.Trim(),
        AnsweredAt = DateTime.UtcNow
    };
    _repository.AddAnswer(answer);

    await _surveyHub.Clients
        .Group(SurveyResultsHub.GetGroupName(SurveyID))
        .SendAsync("ReceiveAnswer", new SurveyAnswerMessage
        {
            SurveyAnswerID = answer.SurveyAnswerID,
            SurveyID = SurveyID,
            Answer = answer.Answer,
            AnsweredAt = answer.AnsweredAt
        });

    TempData["Message"] = "Thank you for your answer!";
    return RedirectToAction("Details", new { id = SurveyID });
}
```

### Лістинг клієнтського підключення SignalR у Views/Home/Details.cshtml:

```
const connection = new signalR.HubConnectionBuilder()
    .withUrl("/hubs/surveyResults")
    .withAutomaticReconnect()
    .build();

connection.on("ReceiveAnswer", appendAnswer);

connection.start()
    .then(() => connection.invoke("JoinSurvey", surveyId))
    .catch(err => console.error("SignalR connection error:", err));
```

Your Answer:

I hate everything about this company.

Back to List
Submit

#### Survey Results (live):

New answers appear automatically for all users viewing this survey.

2026-05-16 19:54
I hate everything about this company.

2026-05-08 10:23
I feel valued and supported in my role.

2026-05-08 10:23
The company offers great career development opportunities.

Рис. 2. Сторінка деталей опитування з блоком «Survey Results (live)» та формою відправки відповіді.

|      |      |               |        |      |                                                  |      |
|------|------|---------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Рижченко Я.В. |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».26.121.25.000 – Лр7 | Арк. |
|      |      | Бейрак Д.Я.   |        |      |                                                  |      |
| Змн. | Арк. | № докум.      | Підпис | Дата |                                                  | 3    |

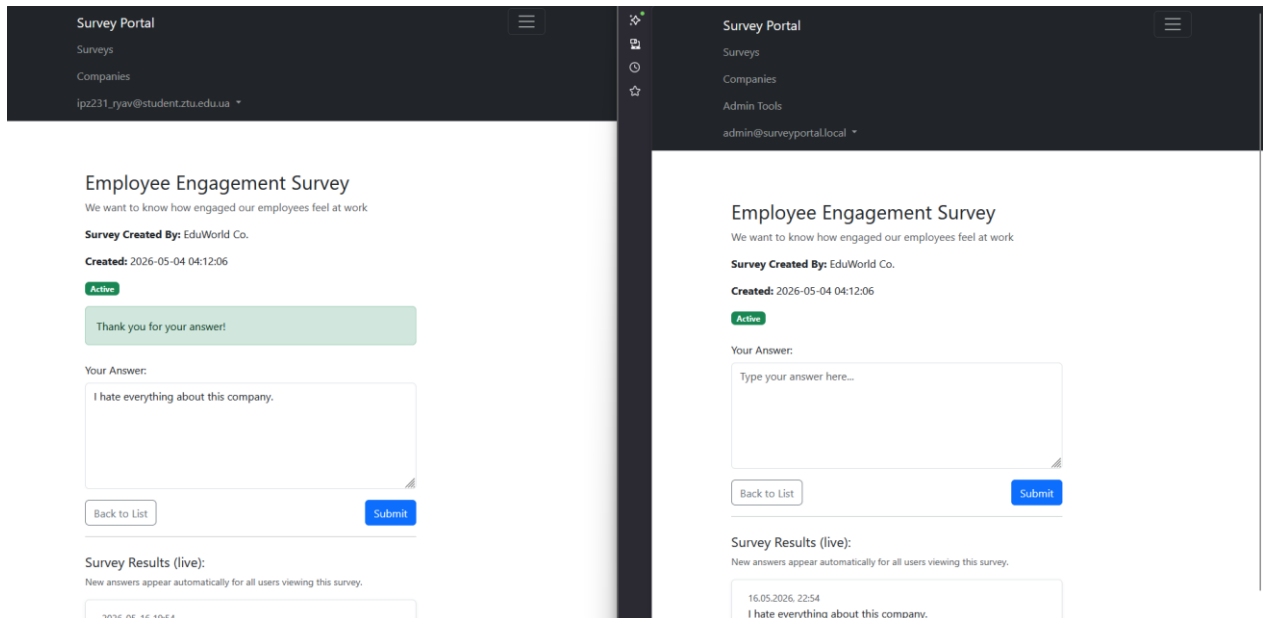


Рис. 3. Два вікна браузера з однаковою сторінкою опитування: після відправки відповіді у першому вікні нова відповідь з'являється у другому без перезавантаження сторінки.

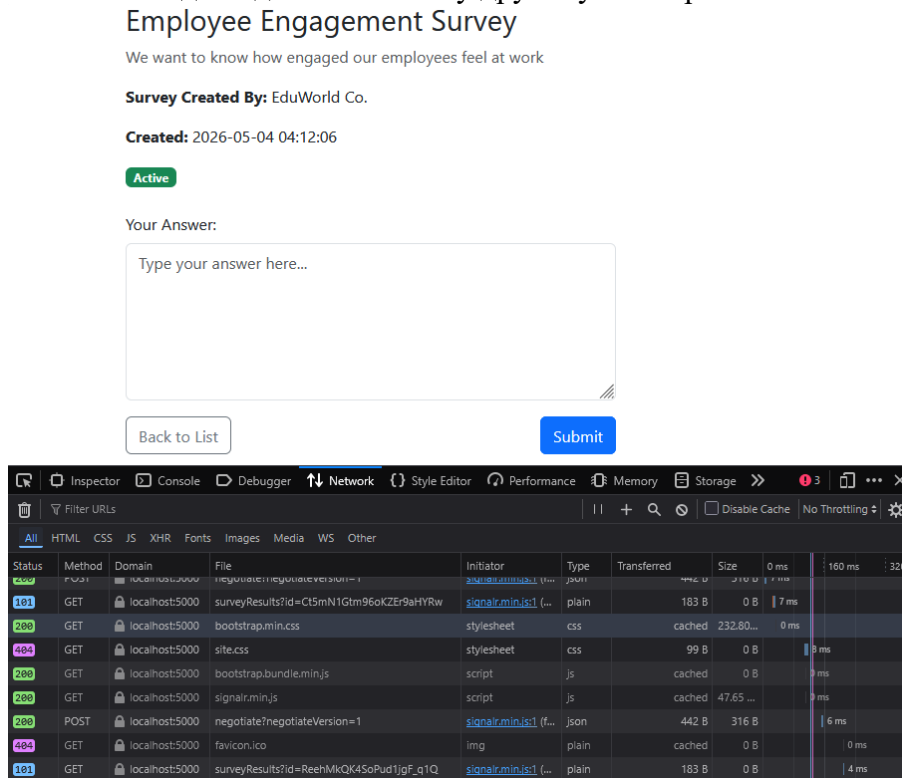


Рис. 4. Вкладка Network (тип WebSocket) у інструментах розробника: активне з'єднання з хабом /hubs/surveyResults.

**Посилання на репозиторій:** <https://github.com/DDXwild/ASP.NET-course>

**Висновок:** Під час виконання лабораторної роботи до MVC-застосунку SurveyPortal було додано SignalR і реалізовано оновлення результатів опитування у реальному часі. Після збереження відповіді сервер надсилає повідомлення клієнтам групи опитування, а сторінка Details динамічно доповнює список відповідей без перезавантаження. Отриманий результат підтверджує коректну двосторонню взаємодію сервера та браузера через WebSocket.

|      |      |               |        |      |                                                  |      |
|------|------|---------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Рижченко Я.В. |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».26.121.25.000 – Лр7 | Арк. |
|      |      | Бейрак Д.Я.   |        |      |                                                  |      |
| Змн. | Арк. | № докум.      | Підпис | Дата |                                                  | 4    |